



MEDIÇÕES OCUPACIONAIS

Proposta Comercial

Medições de Higiene Ocupacional

Avaliações quantitativas de agentes físicos e químicos conforme NR-09, NR-15 e normas de higiene ocupacional da Fundacentro.

PROPOSTA ELABORADA PARA

ML2 — Grupo ML Empreendimentos

📅 18 de Maio de 2026

1 Empresa Contratante

Empresa	CNPJ	Endereço
ML2 Grupo ML Empreendimentos	28.090.722/0001-01	Rua Manoel Patrício de Medeiros, 2100, Jardim, São Gonçalo do Amarante/RN

2 Apresentação Institucional

A **EngMarq Solution** é especializada em Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho, com atuação consultiva orientada à conformidade legal e à redução de passivos trabalhistas.

Nosso modelo combina análise técnica, execução estruturada e acompanhamento documental para atender às Normas Regulamentadoras e exigências de SST.

Para operações industriais, as avaliações quantitativas de agentes ocupacionais são conduzidas com equipamentos calibrados e certificados, seguindo rigorosamente as normas de higiene ocupacional da Fundacentro (NHO) e as diretrizes da NR-09 e NR-15.

★ Proposta de Valor

Medições ocupacionais realizadas por profissional habilitado, com equipamentos calibrados e laudos técnicos que garantem a segurança jurídica da empresa frente às exigências legais.

3 Escopo dos Serviços

Os serviços contemplados nesta proposta abrangem avaliações quantitativas de agentes ocupacionais (físicos e químicos) presentes no ambiente de trabalho da ML2, conforme identificação técnica prévia e exigências das NR-09 e NR-15.

3.1 Dosimetria de Ruído

07 (sete) Dosimetrias de Ruído Ocupacional

Avaliação quantitativa da exposição ocupacional ao ruído, com dosímetros calibrados, conforme NHO-01 da Fundacentro e Anexo 1 da NR-15. Os resultados subsidiam PGR, LTCAT, LIP e laudos de insalubridade.

3.2 Vibração (VMB/VCI)

05 (cinco) Avaliações de Vibração

Medição de Vibração em Mãos e Braços (VMB) e/ou Vibração de Corpo Inteiro (VCI), conforme NHO-09/NHO-10 da Fundacentro e Anexo 8 da NR-15. Avaliação com acelerômetro triaxial calibrado.

3.3 Poeira Respirável (Sílica)

01 (uma) Avaliação de Poeira Respirável — Sílica Livre Cristalina

Coleta de amostras de poeira respirável com bomba gravimétrica e análise laboratorial por difração de raios-X, conforme NHO-08 da Fundacentro e NIOSH 7500. Resultados comparados aos limites da NR-15 (Anexo 12) e ACGIH.

3.4 Fumos Metálicos e Manganês

01 (uma) Avaliação de Fumos Metálicos e Manganês

Coleta de amostras de fumos metálicos (incluindo Manganês) com bomba de amostragem e filtros específicos, seguida de análise laboratorial por absorção atômica ou ICP. Avaliação conforme NHO-07 da Fundacentro e limites da NR-15 (Anexo 11) e ACGIH.

3.5 Treinamentos de NR 11 e NR 12

Treinamento NR 11 — 06 colaboradores / Treinamento NR 12 — 10 colaboradores

Realização de treinamentos obrigatórios conforme as Normas Regulamentadoras vigentes. O **Treinamento NR 11** aborda operação de equipamentos de transporte e movimentação de materiais, com capacitação de 6 colaboradores. O **Treinamento NR 12** trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, com capacitação de 10 colaboradores. Ao final de cada treinamento, são emitidas listas de presença e certificados individuais.

3.6 Projeto de Rede de Segurança de Fachada

01 (um) Projeto de Rede de Segurança de Fachada

Elaboração de projeto técnico de rede de segurança para proteção de fachada, conforme NBR 16325 e NR-18, incluindo memorial descritivo, especificação de materiais, dimensionamento dos sistemas de ancoragem e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional habilitado.

Importante

Todas as medições serão realizadas com equipamentos devidamente calibrados e com certificados válidos. Os laudos técnicos serão emitidos e assinados por Engenheiro de Segurança do Trabalho habilitado.

4 Entregáveis e Diferenciais

Laudos Técnicos

Relatório técnico individual para cada agente avaliado, com metodologia, resultados, comparação com limites legais e conclusão técnica.

Equipamentos Calibrados

Todas as medições realizadas com equipamentos calibrados em laboratórios acreditados, com certificados de calibração válidos.

Análises Laboratoriais

Amostras de poeira e fumos metálicos enviadas para laboratório acreditado, com laudo analítico rastreável.

Segurança Jurídica

Resultados servem de base técnica para PGR, LTCAT, LIP e laudos de insalubridade, garantindo conformidade legal.

5 Benefícios para a Contratante

- ✓ Atendimento às exigências das NR-09 e NR-15 para avaliação quantitativa de riscos ocupacionais.
- ✓ Base técnica para atualização do PGR, LTCAT e laudos de insalubridade/periculosidade.
- ✓ Subsídio para tomada de decisão quanto a medidas de controle e EPIs.
- ✓ Documentação robusta para defesa em ações trabalhistas e fiscalizações.
- ✓ Identificação precisa dos níveis de exposição dos colaboradores.
- ✓ Conformidade com as normas de higiene ocupacional da Fundacentro.

Resultado Esperado

Empresa com avaliações quantitativas atualizadas, documentação técnica sólida e embasamento legal para gestão dos riscos ocupacionais identificados.

6 Investimento

Descrição da Medição / Frente de Serviço	Qtd.
Dosimetria de Ruído	7
Vibração (VMB/VCI)	5
Poeira Respirável (Sílica)	1
Fumos Metálicos e Manganês	1
Treinamentos (NR 11 – 6 colaboradores / NR 12 – 10 colaboradores)	—
Projeto de Rede de Segurança de Fachada	1
PGR, PCMSO e LIP	R\$ 2.700,00
VALOR TOTAL DO PACOTE — R\$ 14.587,00	

💎 Condição Especial — Pacote Fechado

Este valor é uma **condição especial** válida exclusivamente para a contratação de todos os itens descritos acima em conjunto. Serviços contratados individualmente ou de forma parcial serão precificados separadamente, sem a aplicação deste desconto de pacote.

💰 Condições de Pagamento

- ✓ À vista: R\$ 14.587,00.
- ✓ Parcelado: 2x de R\$ 7.293,50.

📌 Observações

- ✓ Valores incluem deslocamento, execução das medições, análises laboratoriais (quando aplicável) e emissão dos laudos técnicos.
- ✓ Medições adicionais ou de outros agentes poderão ser contratadas à parte.
- ✓ Prazo de execução conforme agendamento com a contratante.

7 Condições Comerciais

- ✓ Validade desta proposta: 15 dias corridos a partir da data de emissão.
- ✓ Escopo limitado aos itens descritos nesta proposta.
- ✓ Alterações de escopo serão formalizadas mediante aditivo comercial.
- ✓ A contratante deverá garantir acesso aos locais de trabalho e disponibilidade dos colaboradores para as avaliações.

8 Termo de Aceite

Ao assinar este termo, as partes declaram ciência e concordância com o escopo técnico, condições comerciais, valores e responsabilidades estabelecidas nesta proposta comercial.

Formalização do Aceite

Ao assinar este documento, as partes declaram estar de acordo com todos os termos, condições e prazos descritos nesta proposta comercial.

ASSINATURA DA ENGMARQ SOLUTION

EMPRESA

EngMarq Solution LTDA

CNPJ

60.545.359/0001-76

Assinatura da EngMarq Solution

ASSINATURA DA CONTRATANTE

EMPRESA

ML2 — Grupo ML Empreendimentos

CNPJ

28.090.722/0001-01

Assinatura do Responsável da Contratante